CORRIGÉ · PROBLÈME · PHYSIQUE MPSI

Le pendule simple et ses limites

Énoncé

Un point matériel de masse m est suspendu à un fil inextensible de longueur ℓ, de masse négligeable. On repère sa position par l'angle θ avec la verticale.

1. Établir l'équation du mouvement.
2. Dans l'approximation des petits angles, donner la période T_0. Application : $\ell = 1{,}0$ m, $g = 9{,}8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.
3. Par une méthode énergétique, exprimer la vitesse au point bas pour un lâcher sans vitesse à l'angle θ_0.
4. Expliquer pourquoi la période augmente avec l'amplitude.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Forces : le poids $m\vec{g}$ et la tension $\vec{T}$ du fil, dirigée vers le point d'attache.
- Le mouvement est circulaire de rayon ℓ.

Ce qu'on te demande. L'équation du mouvement, la période, une vitesse, puis une interprétation physique.

Corrigé

1. Q1 · Les forces et leurs moments

Le coup d'œil. Théorème du moment cinétique en O (le point d'attache) : la tension passe par O, son moment est nul. Le bras de levier du poids est $\ell \sin\theta$.

Le point décrit un cercle de centre O et de rayon ℓ. On applique le théorème du moment cinétique en O, par rapport à l'axe perpendiculaire au plan du mouvement.

- **Tension** $\vec{T}$: elle est dirigée le long du fil, donc passe par O : son moment est nul.
- **Poids** $m\vec{g}$: son bras de levier (distance de O à la verticale passant par le point) est $\ell \sin\theta$. Il ramène le pendule vers la verticale, donc son moment est $-mg\ell \sin\theta$.

Le moment cinétique du point vaut $L = m\ell^2\dot{\theta}$ (vitesse $\ell\dot{\theta}$ à la distance ℓ).

2. Q1 · L'équation du mouvement

Le coup d'œil. $\frac{dL}{dt}$ = somme des moments. Puis divise par $m\ell^2$.

Le TMC s'écrit $\frac{dL}{dt} = \mathcal{M}_O(\vec{T}) + \mathcal{M}_O(m\vec{g})$:

$$m\ell^2\ddot{\theta} = 0 - mg\ell\sin\theta.$$

On divise par $m\ell^2$:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\sin\theta = 0.$$

La masse a disparu : la période ne dépend pas de m.

3. Q2 · Linéariser

Le coup d'œil. Pour θ petit (en radians), $\sin\theta \approx \theta$.

Pour les petits angles, $\sin\theta \approx \theta$ (en radians). L'équation devient

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell}\theta = 0, \quad \text{soit} \quad \ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0 \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

C'est l'équation d'un oscillateur harmonique : $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$:

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

4. Q2 · Application numérique

Le coup d'œil. Calcule d'abord $\frac{\ell}{g}$, puis sa racine.

$$\frac{\ell}{g} = \frac{1{,}0}{9{,}8} \approx 0{,}102 \text{ s}^2, \qquad \sqrt{0{,}102} \approx 0{,}319 \text{ s}.$$

$$T_0 = 2\pi \times 0{,}319 \approx 6{,}28 \times 0{,}319 \approx 2{,}0 \text{ s}.$$

Un pendule de 1 m fait un aller-retour en environ 2 secondes.

5. Q3 · L'énergie potentielle

Le coup d'œil. Hauteur du point par rapport au point bas : $h = \ell - \ell\cos\theta$.

On prend l'origine des altitudes au point le plus bas. Le point est à la distance verticale $\ell\cos\theta$ sous O, et le point bas à ℓ sous O. Sa hauteur au-dessus du point bas est donc

$$h = \ell - \ell\cos\theta = \ell(1 - \cos\theta), \qquad E_p = mg\ell(1 - \cos\theta).$$

6. Q3 · Conservation de l'énergie

Le coup d'œil. La tension est perpendiculaire à la vitesse : elle ne travaille pas. Écris E_m au lâcher et au point bas.

La tension est toujours perpendiculaire à la trajectoire circulaire, donc à la vitesse : sa puissance est nulle. Seul le poids (conservatif) travaille : l'énergie mécanique se conserve.

- Au lâcher : $v = 0$, $\theta = \theta_0$, donc $E_m = 0 + mg\ell(1 - \cos\theta_0)$.
- Au point bas : $\theta = 0$, $\cos 0 = 1$, donc $E_p = 0$ et $E_m = \frac{1}{2}mv^2$.

$$\frac{1}{2}mv^2 = mg\ell(1 - \cos\theta_0) \iff v^2 = 2g\ell(1 - \cos\theta_0).$$

$$v_{\text{bas}} = \sqrt{2g\ell(1 - \cos\theta_0)}.$$

7. Q4 · Pourquoi la période augmente

Le coup d'œil. Compare $\sin\theta$ et θ pour $\theta > 0$: le vrai « rappel » est-il plus fort ou plus faible que dans le modèle linéaire ?

Pour $\theta > 0$, $\sin\theta < \theta$ (par exemple $\sin 1 \approx 0{,}84$). Le terme de rappel réel $\frac{g}{\ell}\sin\theta$ est donc plus faible que celui du modèle linéaire $\frac{g}{\ell}\theta$, et d'autant plus que l'amplitude est grande.

Rappelé moins fort, le pendule revient moins vite : sa période est plus longue que T_0. Un développement donne, au premier ordre :

$$T \approx T_0\left(1 + \frac{\theta_0^2}{16}\right).$$

Pour $\theta_0 = 20° \approx 0{,}35$ rad : la correction est $\frac{0{,}35^2}{16} \approx 0{,}8\,\%$, faible.

Le piège

Appliquer l'approximation des petits angles dans la question énergétique : l'énergie se calcule exactement, avec $1 - \cos\theta$.

La méthode

Pour un mouvement circulaire, le théorème du moment cinétique élimine directement la tension du fil.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème du moment cinétique.** Pour un point en rotation autour d'un axe fixe : $\dfrac{dL_\Delta}{dt} = \sum \mathcal{M}_\Delta$, avec ici $L_\Delta = m\ell^2\dot{\theta}$.
- **Approximation des petits angles.** Pour $|\theta| \ll 1$ rad : $\sin\theta \approx \theta$ et $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$.
- **Oscillateur harmonique.** $\ddot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$ a pour solutions $\theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$, de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0}$.
- **Conservation de l'énergie mécanique.** Si les seules forces qui travaillent sont conservatives, $E_m = E_c + E_p$ est constante. Une force perpendiculaire à la vitesse ne travaille pas.